

Especificação de Requisitos de Software (ERS)

Projeto: Museu Virtual de D.J. Oliveira

Versão: 1.0

Autor: Carlos Alexandre

Data: Maio de 2025

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento tem como objetivo apresentar a Especificação de Requisitos de Software do sistema Museu Virtual de D.J. Oliveira, definindo as funcionalidades, características, restrições e requisitos necessários para o desenvolvimento da aplicação.

1.2 Escopo

O sistema visa proporcionar uma experiência imersiva e interativa ao visitante por meio de um ambiente 3D no navegador. O museu virtual permitirá a exploração do acervo de obras do artista D.J. Oliveira, com acesso à biografia, detalhes das obras e funcionalidades de acessibilidade.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

- 3D:** Tridimensional
- UX/UI:** User Experience / User Interface
- ERS:** Especificação de Requisitos de Software
- API:** Application Programming Interface

1.4 Visão Geral do Documento

Este documento está estruturado para apresentar primeiramente os requisitos funcionais e não funcionais, seguido das restrições, dependências externas e critérios de validação. Posteriormente, são incluídas as interfaces do sistema e do usuário, atributos de qualidade, e anexos.

2. Requisitos Gerais

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

- RF01:** O sistema deve exibir o ambiente 3D interativo do museu.
- RF02:** O sistema deve permitir a navegação por teclado e mouse (desktop) e gestos de toque (mobile).
- RF03:** O sistema deve apresentar informações detalhadas sobre cada obra.
- RF04:** O sistema deve conter uma seção de biografia do artista.

- **RF05:** O sistema deve permitir a visualização ampliada das obras.
- **RF06:** O sistema deve permitir o envio de obras por terceiros (futuro).
- **RF07:** O sistema deve integrar um plugin de acessibilidade em Libras.
- **RF08:** O sistema deve permitir que o usuário alterne entre visualização padrão e tela cheia do ambiente 3D.

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01:** O sistema deve estar disponível 24/7 em navegadores modernos.
- **RNF02:** O sistema deve ter tempo de carregamento inferior a 5 segundos.
- **RNF03:** O sistema deve ser responsivo e adaptável a diferentes resoluções.
- **RNF05:** O sistema deve ser implementado com Next.js, Three.js e TailwindCSS.
- **RNF06:** O sistema deve ser compatível com conexões de internet de média velocidade.

2.3 Interfaces do Sistema

O sistema interage com bibliotecas externas para renderização (Three.js), interface (Next.js), acessibilidade (VLibras) e recursos gráficos (TailwindCSS). A hospedagem do sistema será realizada em ambiente compatível com WebGL.

2.4 Interfaces do Usuário

A interface do usuário será web responsiva, permitindo navegação por mouse/teclado em desktops e toque em dispositivos móveis. Conterá com botões de acesso à biografia, galeria, acessibilidade e navegação 3D. Será implementado um botão de visualização em tela cheia para melhor imersão no ambiente.

3. Restrições

- O sistema não deve exigir cadastro ou autenticação do usuário.
- O conteúdo do acervo estará limitado às obras coletadas até o momento.
- A ferramenta deve funcionar unicamente em navegadores com suporte ao WebGL.

4. Dependências Externas

- Biblioteca Three.js para renderização 3D.
 - ReactJS para estruturação da interface.
 - Hospedagem em ambiente com suporte a WebGL.
 - Integração com o plugin VLibras.
 - TailwindCSS para estilização da interface.
-

5. Atributos de Qualidade do Software

- **Desempenho:** renderização eficiente mesmo em dispositivos de baixa performance.
 - **Usabilidade:** interface intuitiva e fácil de navegar.
 - **Acessibilidade:** compatibilidade com leitores de tela, contraste adequado, integração com libras.
 - **Portabilidade:** funcionamento em diferentes navegadores e sistemas operacionais.
 - **Manutenibilidade:** código modular e documentado para facilitar atualizações.
 - **Escalabilidade:** capacidade de expansão futura do acervo e funcionalidades.
-

6. Validação

Os requisitos serão validados por meio de testes funcionais, testes de usabilidade, e verificação da conformidade com as diretrizes de acessibilidade e desempenho. A validação da renderização 3D será realizada através da comparação com obras reais e feedback de especialistas da área de arte.